Tema 5 – Prinicipios didácticos en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Santiago hace 8 años

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. EL PAPEL DE LAS CAPACIDADES Y LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS. LA PERSONALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

Esquema

0. INTRODUCCIÓN.

1. PRINICPIOS DIDÁCTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

1.1. La necesidad de partir del nivel de desarrollo operativo del alumno.

1.2. La necesidad de partir de los conocimientos previos del alumno.

1.3. La necesidad de tener en cuenta simultáneamente los dos principios mencionados.

1.4. La necesidad de diferenciar entre lo que el alumno es capaz de hacer y aprender por sí solo (a causa de los dos principios mencionados) y lo que es capaz de hacer y aprender con ayuda.

1.5. La necesidad de que el aprendizaje escolar sea significativo.

1.6. La necesidad de que se cumplan las condiciones esenciales para que el aprendizaje sea significativo.

1.7. La necesidad de que el aprendizaje significativo sea funcional.

1.8. La necesidad de una intensa actividad del alumno.

1.9. La necesidad de reconsiderar el papel de la memoria en el aprendizaje escolar.

1.10. El objetivo último de la educación escolar se concreta en: *Aprender a aprender*.

1.11. La necesidad de concebir la estructura cognitiva del alumno como un esquema de conocimiento.

1.12. La necesidad de modificar los esquemas de conocimiento del alumno.

1.13. La necesidad de realizar una interpretación constructivista del aprendizaje escolar.

2. **APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.**

2.1. Sentido y significatividad del aprendizaje.

2.2. Características de aprendizaje significativo.

2.3. Condiciones del aprendizaje significativo.

2.4. Principios dinámicos del aprendizaje significativo.

3. EL PAPEL DE LAS CAPACIDADES Y LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS.

3.1. El papel de las capacidades.

3.2. El papel de los conocimientos previos.

4. LA PERSONALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

4.1. La personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el nuevo marco curricular.

4.2. La educación personalizada como principio de intervención educativa y su relación con otros principios.

4.3. Técnicas para llevar a cabo una educación personalizada.

4.4. Funciones de los profesionales de la enseñanza, que propician el desarrollo del principio de personalización en los centros educativos.

0.- INTRODUCCIÓN.

La Reforma del sistema educativo, materializada en la L.O.C.E, se basa en una serie de principios didácticos, desarrollados en el Diseño Curricular Base, que intentan guiar todo el proceso de enseñanza aprendizaje, introduciéndose, primero, en el Proyecto Curricular de centro, para poder formar parte de la practica diaria en las aulas, a través de las programaciones de los profesores.

Por este motivo y por la creciente necesidad de la existencia de un marco teórico, que sea reflejo de las necesidades educativas actuales de nuestros alumnos, es indispensable que haya una fundamentación teórica base, que guíe toda la práctica educativa y que esté acorde a la situación social actual.

Este tema se centra principalmente en el desarrollo, de manera deductiva, de estos principios generales, desde los planteamientos del currículo, centrados en un modelo cognitivo constructivista. De ahí que el eje del discurso sea el aprendizaje significativo, cuyos componentes esenciales son los conocimientos previos y las capacidades de los alumnos.

Finalmente y concretando uno de los principios más característicos del planteamiento curricular, me centraré en la enseñanza personalizada, ya que es necesario responder a la diversidad de las aulas y dar al profesorado un marco, en el que poder llevar a cabo de manera adecuada su labor con sus alumnos y una serie de técnicas, útiles en la práctica.

Según César Coll (2002), estos principios básicos, que están desarrollados en el tema, *"no son prescripciones educativas en sentido estricto, sino más bien principios generales, ideas-fuerza, que impregnan todo el diseño curricular y que encuentran un reflejo en la manera de entender la concreción de sus elementos, en las decisiones relativas a su estructura formal y en las sugerencias que conciernen a su desarrollo y aplicación".*

1.- PRINCIPIOS DIDÁCTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE.

Se entiende por "principios" a aquellos fundamentos que debemos tener en cuenta para ayudar a los alumnos a que logren los objetivos y desarrollen sus capacidades. Se basan en las necesidades de los alumnos . Nos sirven para descubrir y organizar qué contenidos y que actividades son las más convenientes para guiar al niño en sus aprendizajes.

Se oponen a todo hacer casual y desordenado, siendo un elemento necesario en la estructura de trabajo educativo y en el marcarse intencionalmente un camino para lograr un desarrollo conveniente.

Los principios educativos, según C. Coll (1987), que impregnan nuestro planteamiento curricular actual, tienen como marco de referencia concreto a un conjunto de teorías y explicaciones, que aunque discrepantes entre sí en numerosos puntos, al menos no son contradictorias. Este marco de referencia está delimitado por lo que denominamos enfoques cognitivos, en sentido amplio. En él, las teorías más influyentes y relevantes en el planteamiento de estos principios en el D.C.B., son :

· *Teoría genética de J. Piaget y de sus colaboradores de la escuela de Ginebra.*

De esta teoría se extrae la concepción de los procesos de cambio, las formulaciones estructurales clásicas del desarrollo operatorio y las elaboraciones recientes en torno a las estrategias cognitivas y los procedimientos de resolución de problemas.

· *Teoría de la actividad de Vigostky, Luria y Leontiev y sus desarrollos posteriores (Wertsch, Forman, Cazden, etc.).*

De esta teoría recoge la manera de entender las relaciones entre aprendizaje y desarrollo y la importancia de los procesos de relación interpersonal.

· *Planteamientos de la Psicología Cultural de M. Cole.*

Destaca la integración de conceptos de desarrollo, aprendizaje, cultura y educación en un esquema comparativo unificador.

· *Teoría del aprendizaje verbal significativo de D.P. Ausubel y su prolongación en la teoría de la asimilación de R.E. Mayer.*

Se centran especialmente en la explicación del aprendizaje de bloques de conocimientos altamente estructurados.

· *Teoría de los esquemas.(Norman, Anderson, etc.).*

Se basan en los principios del enfoque del procesamiento de la información, centrándose en el conocimiento previo, organizado en unidades significativas y funcionales, siendo un factor decisivo en la adquisición de nuevos aprendizajes.

· *Teoría de la elaboración de M.D. Merrill y de Ch. M. Rigeluth.*

Supone un interesante intento de construir una teoría global de la instrucción. Es un intento inconcluso, pero sugerente y útil para aspectos centrales del Diseño Curricular como selección y organización de contenidos.

No obstante, no podemos dejar atrás la influencia histórica de diversos autores y tendencias (Barron A., 1991) en el planteamiento teórico de estos principios didácticos:

– Sócrates (470-399 a. C.).

– Rousseau (1712-1778).

– Dewey (1859-1952).

– Movimiento conocido por "ESCUELA NUEVA" o "ESCUELA ACTIVA", que nace a finales del siglo XIX y constituye el núcleo de renovación pedagógica del siglo XX. Marca una ruptura con los sistemas anteriores, tradicionales o intelectualistas, centrados en la actividad del profesor. En resumen, sus principales aportaciones son:

· Conceden gran importancia a los estudios psicológicos, ya que a partir del conocimiento del desarrollo, mejorar la actuación pedagógica.

· Muestran la posibilidad de aplicar las investigaciones experimentales a las Ciencias de la Educación.

· Establecen una serie de principios fundamentales, que siguen siendo válidos en la actualidad: actividad, interés, libertad, individualización, socialización, transferencia, creatividad, globalización e interdisciplinariedad.

Finalmente, resaltar la influencia de las ***Teorías sociales***, enmarcadas en el paradigma Ecológico contextual, ya que ponen de manifiesto la importancia del entorno, sus demandas, y la respuestas de los sujetos a las mismas. Por tanto, desde esta postura, el proceso de aprendizaje no es sólo personal sino también situacional y psicosocial. Destacan las aportaciones teóricas de Feuerstein y Vigostky.

A continuación, expondré los principios didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje, que están definidos en el D.C.B. del Proyecto de Reforma y que recoge César Coll (1987) en su libro "Psicología y currículum".

1.1.- <u>La necesidad de partir del nivel de desarrollo operatorio del alumno.</u>

La Psicología genética (Piaget, 1969; Delval, 1983; Coll, 1985) señala una serie de estadios por los que pasa el alumno en su proceso de desarrollo y aprendizaje. Estos estadios son relativamente universales en su orden de aparición y corresponden a una serie de posibilidades de razonamiento y aprendizaje a partir de la experiencia.

El Diseño Curricular ha de tener en cuenta estas posibilidades no sólo en lo que concierne a la selección de los objetivos y de los contenidos, sino también en la manera de planificar las

actividades de aprendizaje, de modo que se ajusten a las características del alumno.

1.2.- La necesidad de partir de los conocimientos previos de los alumnos.

Según Ausubel (1977), el alumno que inicia un nuevo aprendizaje lo hace a partir de los conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos que ha construido en su experiencia previa. Todo esto tiene especial relevancia en el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos.

Por ello y por ser un principio esencial en el desarrollo del tema, lo trataré en un apartado posterior, con más profundidad.

1.3.- La necesidad de tener en cuenta simultáneamente los dos principios mencionados.

Lo que un alumno es capaz de hacer y aprender en un momento determinado, depende tanto del estadio de desarrollo operatorio en el que se encuentra, como del conjunto de conocimientos que ha construido en sus experiencias previas de aprendizaje.

En definitiva, la finalidad última de las actividades educativas, recogidas en el currículum, es promover el crecimiento personal del alumno, siguiendo estos principios, a través de la

asimilación y el aprendizaje de la experiencia social culturalmente organizada (conocimientos, destrezas, valores, normas, etc.).

1.4.- La necesidad de diferenciar entre lo que un alumno es capaz de hacer y aprender por sí solo (a causa de los dos principios mencionados) y lo que es capaz de hacer y aprender con ayuda.

Vigostky (1979), delimita la distancia entre estos dos puntos y el margen de incidencia de la acción educativa, mediante lo que él llama la Zona de Desarrollo Próximo, que se sitúa entre el nivel de desarrollo efectivo y el nivel de desarrollo potencial. Esto significa que lo que el alumno, en un principio, sólo es capaz de hacer o aprender con ayuda de los demás, posteriormente, podrá hacerlo o aprenderlo por sí sólo.

Por tanto, desarrollo, aprendizaje y enseñanza son tres elementos relacionados entre sí.

Así que, la enseñanza eficaz es la que parte del nivel de desarrollo del alumno para hacerlo progresar a través de la Zona de Desarrollo Próximo, para ampliarla y poder generar nuevas Zonas de Desarrollo Próximo.

1.5.- La necesidad de que el aprendizaje escolar sea significativo.

Debido a la importancia de este principio, que es el fundamento teórico esencial del D.C.B., dedicaré un apartado a su desarrollo y explicación.

1.6.- La necesidad de que se cumplan las dos condiciones esenciales para que el aprendizaje sea significativo.

Estas dos condiciones son:

1. *El contenido ha de ser potencialmente significativo*, es decir, tanto desde su estructura interna (significatividad lógica: no debe ser arbitrario ni confuso), como desde su posible asimilación (significatividad psicológica).

2. *La actitud favorable del alumno para aprender significativamente*, es decir, el alumno debe estar motivado.

1.7.- La necesidad de que el aprendizaje significativo sea funcional.

Este principio significa que los conocimientos adquiridos de manera significativa han de ser funcionales, es decir, que puedan ser útiles para el alumno. El grado de significatividad está directamente relacionado con el de funcionalidad, es decir, cuanto mayor sea el grado de significatividad mayor será su funcionalidad, ya que el alumno podrá relacionar el nuevo

conocimiento con un abanico más amplio de situaciones y contenidos.

1.8.- La necesidad de una intensa actividad del alumno cuando lleve a cabo un aprendizaje significativo.

Esta actividad, de naturaleza interna, consiste en establecer relaciones entre el nuevo conocimiento y los que ya posee en su estructura cognoscitiva. Para ello, necesitará juzgarlos, diferenciarlos, matizarlos, ampliarlos, reformularlos, decidir…

César Coll (1987), afirma en su obra "Psicología y currículum" que *"no debe identificarse el aprendizaje por descubrimiento con el aprendizaje significativo",* ya que el descubrimiento es un método de enseñanza, es sólo una de las vías posibles para llegar al aprendizaje significativo, pero no es la única y en muchas ocasiones no logra llegar a este fin.

1.9.- La necesidad de reconsiderar el papel de la memoria en el aprendizaje escolar.

Ante todo, es necesario diferenciar entre la memoria mecánica y repetitiva de la memoria comprensiva. Por lo tanto, se debe considerar la memoria, además de como el recuerdo de lo aprendido, como la base a partir de la cual se abordan los nuevos aprendizajes (Norman, 1985).

Memorización comprensiva, funcionalidad del conocimiento y aprendizaje significativo son los tres vértices de un mismo triángulo.

Memorización

comprensiva



Funcionaliad Aprendizaje

del conocimiento Significativo

1.10.- <u>El objetivo último de la educación escolar se concreta en: *Aprender a aprender*.</u>

Este principio trata principalmente de recordar la importancia que ha de darse a la adquisición de las estrategias cognitivas de exploración y descubrimiento, planificación y regulación de la propia actividad.

Estas estrategias, una vez adquiridas, quedan integradas en la estructura cognoscitiva del alumno y su funcionalidad y

significatividad esta directamente relacionado con la red de relaciones y los elementos, que conecta.

Este proceso de adquisición de estrategias no debe contraponerse con la adquisición de otros contenidos (hechos, conceptos y valores).

1.11.- La necesidad de concebir la estructura cognoscitiva del alumno como un conjunto de esquemas de conocimiento.

Los esquemas son un *"conjunto organizado de conocimiento (…) que pueden contener tanto conocimiento como reglas para utilizarlo, pueden estar compuestos de referencias a otros esquemas (…), pueden ser específicos (..) o generales* (Norman, 1985, pp. 75-76).

También, define esquemas como *" estructuras de datos para representar conceptos genéricos almacenados en la memoria aplicables a objetos, situaciones, sucesos, secuencias de sucesos, acciones, secuencias de acciones".*

Los diferentes esquemas de conocimiento, que conforman la estructura cognoscitiva del alumno pueden mantener entre sí relaciones de extensión y complejidad diversa.

En la realización de aprendizajes significativos del alumno se implica directamente la utilización de esquemas de conocimiento: la nueva información adquirida se almacena en la memoria mediante su incorporación y asimilación a uno o más esquemas. Así que, el recuerdo de los aprendizajes previos queda modificado por la construcción de nuevos esquemas. Por tanto, la memoria es constructiva. Los esquemas pueden distorsionar la nueva información, forzándola a acomodarse a sus exigencias. Los esquemas permiten hacer inferencias en situaciones nuevas e integran conocimientos puramente conceptuales con destrezas, valores, actitudes…

El objetivo esencial de "*aprender a aprender"* será, por tanto, aprender a evaluar y modificar los propios esquemas de conocimiento.

1.12.- La necesidad de modificación de los esquemas de conocimiento del alumno.

Según el modelo de equilibración de las estructuras de Piaget (1985), la modificación de los esquemas de conocimiento supone un proceso de equilibrio inicial –desequilibrio-reequilibrio posterior (Coll, 1983b).

Para que el alumno realice un aprendizaje significativo, primero, es necesario romper el equilibrio inicial de sus

esquemas respecto al nuevo contenido de aprendizaje.

Esta exigencia remite a cuestiones clave de la metodología de enseñanza, que supone el establecimiento de un desfase adecuado entre la tarea de aprendizaje y los esquemas del alumno (utilización de incentivos motivacionales, que favorezcan el desequilibrio óptimo; la presentación adecuada de la tarea; la toma de conciencia del desequilibrio y de sus causas como motivación intrínseca para superarlo, etc).

Además de lograr este desequilibrio consciente en el alumno, primer paso para lograr un aprendizaje significativo, es que necesario que llegue a una reequilibración, mediante una modificación adecuada de sus esquemas o la construcción de unos nuevos. Este proceso de reequilibración puede producirse en función del grado y el tipo de ayuda pedagógica, que el alumno necesite.

1.13.- La necesidad de realizar una interpretación constructivista del aprendizaje escolar.

Este principio exige, por tanto, *una interpretación constructivista de la intervención pedagógica*, que consiste en crear las condiciones adecuadas para que los esquemas de conocimiento, que construye el alumno a lo largo de sus experiencias, sean los más correctos y ricos posibles.

Esta concepción implica, también, una consideración de los elementos esenciales del Diseño Curricular: objetivos, contenidos, secuencias de aprendizaje, métodos de enseñanza, evaluación… desde una perspectiva constructivista, lo que condiciona de manera significativa todos estos aspectos.

2.- APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.

2.1.- Sentido y significatividad del aprendizaje.

Según la concepción constructivista del aprendizaje escolar, el alumno construye poco a poco sus propios esquemas de conocimiento, nadie puede hacerlo por él. Es más, la actividad mental del alumno sería la base de los procesos de desarrollo personal que la actividad escolar trata de promover.

Por otra parte, las posibilidades del alumno para construir nuevos conocimientos dependen del grado de desarrollo alcanzado previamente, ya que con cada nuevo aprendizaje aumenta su capacidad de aprender.

Para que el aprendizaje de algo sea de verdad significativo es preciso que el alumno que aprende relacione el contenido del nuevo aprendizaje con los conceptos que ya posee y las experiencias ya realizadas.

Se dice que a medida que el alumno va relacionando lo que aprende con lo que ya sabe, va atribuyendo significado al material que es objeto del aprendizaje y así va construyendo, modificando, "reelaborando" sus esquemas de conocimientos.

En la teoría curricular expuesta por el MEC como introducción a los Diseños Curriculares, esta concepción de aprendizaje significativo se describe así:

La educación escolar pretende la construcción por parte del alumno de significados culturales. Cumple, por tanto, un papel mediador entre el alumno y el conocimiento culturalmente organizado. A ella le corresponde asegurar que se produzcan los aprendizajes necesarios para vivir en sociedad mediante una intervención activa, planificada e intencional. De no producirse dicha intervención, nada asegura que tengan lugar los aprendizajes necesarios para el desarrollo global del alumno.

Este es, básicamente, el sentido que se atribuye a la expresión aprendizaje significativo, distinguiéndolo con ello de otros tipos de aprendizaje que no suponen este proceso de "construcción" de esquemas de conocimiento por parte del alumno.

2.2.- <u>Características del aprendizaje significativo.</u>

a) *Primera característica:* Para que un aprendizaje sea de verdad significativo es necesario que el alumno realice un

proceso de memorización comprensiva del contenido del aprendizaje.

Con ello se quiere indicar que el ejercicio de la “memoria repetitiva”, en el sentido de retener el objeto del aprendizaje de forma meramente mecánica, tiene muy poco que ver con el aprendizaje significativo.

b) *Segunda característica:* Supone una **reflexión crítica por parte del alumno**, con el fin de establecer algún tipo de relación entre el nuevo material objeto de aprendizaje y la información que ya posee, es decir, el alumno debe “construir” el nuevo conocimiento sobre la base de algo ya consolidado previamente.

Esta reflexión crítica facilita la memorización comprensiva de lo que se aprende, en la medida en que el nuevo material se integra en los esquemas de conocimiento y se modifica, de tal manera que luego es difícil reproducir tal como fue captado inicialmente.

c) *Tercera característica:* la **funcionalidad**, que supone que lo que el alumno aprende es punto de partida para efectuar nuevos aprendizajes y enfrentarse a nuevas situaciones.

Es decir, todo aquello que se aprende significativamente es de utilidad en el proceso que conduce al aprendizaje de otros

contenidos.

Desde esta perspectiva, la posibilidad de aprender se encuentra en relación directa a la cantidad y calidad de los aprendizajes previos realizados y a los enlaces que se establecen entre ellos. Cuanto más rica, en elementos y relaciones, es la estructura cognitiva de una persona más posibilidades tiene de atribuir significado a materiales y situaciones y, por tanto, aumenta su capacidad de aprender significativamente nuevos contenidos.

2.3.- Condiciones del aprendizaje significativo.

Para que los profesores logren que el aprendizaje que los alumnos realizan sea significativo, es preciso que se den algunas condiciones:

a) En la programación de su trabajo docente el profesor debe tener en cuenta la **situación** en que se encuentran los alumnos a partir de sus “conocimientos previos”.

Dicho de otro modo, el profesor debe asegurarse de que los alumnos están en condiciones de aprender el contenido que les propone porque el bagaje de conocimientos que ya poseen es el adecuado para integrar significativamente el nuevo contenido de aprendizaje: ideas adquiridas previamente. Concepción que tienen del tema propuesto, experiencias tanto físicas como afectivas o actitudinales, etc.

b) El nuevo objeto de aprendizaje debe ser **coherente y lógico**, debe "tener sentido" para los alumnos, de modo que puedan atribuirle un significado e integrarlo en su estructura cognitiva. De ser así, el resultado del aprendizaje será el esperado; habrá aumentado la capacidad de sus esquemas de conocimiento.

c) El profesor que pretende lograr aprendizajes significativos por parte de sus alumnos debe asegurar la adecuada **motivación**, promover en ellos la actitud favorable a aprender significativamente, es decir, lograr que se interesen por conectar lo que están aprendiendo con lo que ya saben, con el fin de modificar sus estructuras cognitivas enriqueciéndolas con el nuevo aprendizaje.

2.4.- Principios dinámicos del aprendizaje significativo.

Vistas las características que debe reunir el aprendizaje significativo y las condiciones que garantizan su viabilidad, pasemos a enumerar **cuatro principios** que expresan los elementos fundamentales de este tipo de aprendizaje y algunas implicaciones metodológicas en el trabajo de los porfesores con los alumnos.

a) El aprendizaje significativo supone, en el alumno, **la asimilación activa del contenido de aprendizaje**, es decir, el proceso mediante el cual se logra que un aprendizaje sea

significativo comporta una intensa actividad por parte del alumno, que debe establecer relaciones entre el nuevo contenido y los elementos ya disponibles en su estructura cognitiva: matizarlos, ampliarlos, diferenciarlos gracias a las nuevas informaciones, contrastarlos, etc.

Para los profesores, esto supone conocer a fondo las posibilidades de sus alumnos y las exigencias del currículo y haber fijado previamente los objetivos que con el proceso de enseñanza aprendizaje pretende alcanzar.

b) El aprendizaje significativo supone, en el alumno, **la construcción de nuevos conocimientos y la modificación de los que ya posee.** El resultado del proceso es una nueva organización del conjunto de sus conocimientos.

c) El aprendizaje significativo supone, en el alumno, **la diferenciación progresiva de los contenidos que va aprendiendo,** es decir, el alumno aumenta gradualmente su capacidad de análisis, se ejercita en establecer relaciones entre los diferentes contenidos, los clasifica, los ordena, etc.

En los profesores, esto implica la adecuada organización del material de aprendizaje que propone a sus alumnos teniendo en cuenta, como se ha visto, sus conocimientos previos.

d) Finalmente, el aprendizaje significativo supone, en el alumno, **la reconciliación integradora de los contenidos de aprendizaje,** es decir, el alumno debe lograr que sus esquemas de conocimiento estén debidamente organizados y no haya en ellos disonancias ni violencias que puedan dificultar aprendizajes posteriores.

La aplicación de este principio comporta, en los profesores, el análisis crítico y la dosificación adecuada de contenidos que presenta a los alumnos y la orientación necesaria para que éstos sean capaces de superar las deficiencias que hayan tenido lugar en aprendizajes anteriores.

3.- EL PAPEL DE LAS CAPACIDADES Y LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Profundizando en el desarrollo de los principios didácticos expuestos anteriormente, que son la base del discurso, y en el aprendizaje significativo del que se nutren, considero interesante profundizar en los conceptos de capacidad y conocimiento previo, cuya función es esencial para determinar el papel de estos principios en la práctica pedagógica diaria.

Según Ausubel, capacidad y conocimientos previos, son denominados inclusores u organizadores previos.

La función de un inclusor consiste en facilitar la interacción en el aprendizaje significativo, es decir, ayuda a pasar a la información relevante a través de las barreras perceptivas y la conexión entre la información recién recibida y el conocimiento adquirido anteriormente. En esta conexión, el concepto inclusor se modifica ligeramente, por lo que la información almacenada, también, cambia.

Desde esta perspectiva, comprobamos que las capacidades y los conocimientos previos, son aspectos relevantes e inseparables del aprendizaje significativo, hasta tal punto que es difícil reconocer por separado cuál es la función que desempeña cada uno, ya que se interrelacionan, influyéndose entre sí.

Por tanto, aprender una información de manera significativa puede estar principalmente en función de la predisposición para el aprendizaje que tiene el alumno, más que en función del material de aprendizaje.

3.1.- El papel de las capacidades.

Según Husen y Postlethwaite (1999), las *capacidades* son constructos psicológicos, acerca de las diferencias individuales en el aprendizaje o ejecución, en situaciones en las que el individuo está obligado a aprender a partir de la instrucción, que se imparte.

César Coll (2002) hace hincapié en la necesidad de revisar el concepto de capacidad.

Anteriormente, el concepto de capacidad estaba relacionado con el nivel de desarrollo evolutivo. Sin embargo, Coll considera que la capacidad de aprender de manera significativa un nuevo conocimiento está determinada por las experiencias previas y los conocimiento adquiridos, ya que a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje los significados se van enriqueciendo progresivamente. De ahí, la importancia que se le da a los conocimientos previos.

En definitiva, se trata ajustar las capacidades de los alumnos para que éstas avancen, lo que supone la necesidad de establecer condiciones que permitan una enseñanza individualizada, en la que se enfatice la actividad mental del alumno en la construcción de sus propios conocimientos, en relación con la cultura social para que pueda intervenir de manera activa en la sociedad, en la que vive.

En muchas ocasiones, se suele hablar de la falta de capacidad de los alumnos cuando en realidad habría que mencionar que los significados construidos en el proceso de aprendizaje han sido erróneos o incompletos, por tanto, el aprendizaje significativo no es el esperado. En este caso deberían buscarse

condiciones y ocasiones apropiadas para propiciar su correcta ejecución.

Coll (1999) afirma que los resultados del aprendizaje y su relación con las características personales variará en función de la metodología que se utilice. Esto significa que:

1. Si se practican unas alternativas metodológicas ajustadas a las características individuales del alumnado, es decir, a la diversidad, los resultados del aprendizaje pueden variar sensiblemente.

2. El desarrollo de las capacidades no es estático, sino que está determinado por las características personales del alumno, que aprende y por el tipo de ayuda pedagógica, que se le dé. La diversificación en la ayuda y no en los contenidos y objetivos es el referente idóneo para lograr la individualización.

En definitiva, según Coll (2002), se entiende por *capacidades,* al nivel de competencias o aptitudes, que deben alcanzar los alumnos. Estas aptitudes se desarrollan en los contenidos, en función de las necesidades educativas de los alumnos y del contexto, en el que viven, para alcanzar los objetivos previstos.

En las intenciones educativas de nuestro sistema educativo actual, se da más importancia a las capacidades que a los

contenidos, ya que los objetivos vienen expresados en términos de capacidades.

Las capacidades que se han escogido en el D.C.B. para ser desarrolladas gradualmente a través de todas las etapas de la enseñanza, son:

– Cognitivo-lingüísticas (Intelectuales).

– Motrices.

– De equilibrio personal (afectivas).

– De relación interpersonal.

– De inserción social.

El desarrollo armónico del alumno supone que la educación escolar incluya todos estos ámbitos con igual importancia.

Los objetivos, con un criterio de realidad, presentan las capacidades interrelacionadas. No tienen correlato unívoco con ningún área o bloque de contenidos específicos y se expresan sin prioridad en su ordenación

El aprendizaje significativo es aquel que modifica la capacidad de aprender.

Evaluamos las capacidades, cuando queremos conocer si un alumno ha alcanzado los objetivos educativos al final de una

etapa. Por tanto, los contenidos se convierten en un medio para ayudar a los alumnos a conseguir las capacidades que se le exigen en los objetivos prefijados. Las capacidades adquieren un papel esencial en el nuevo planteamiento curricular, ya que proporciona al currículo el carácter abierto, que le permite adaptarse a la diversidad del alumnado.

Gagné señala diferentes capacidades humanas, que provienen del aprendizaje y además, propone una serie de métodos a utilizar, en función de las capacidades a desarrollar. Estas capacidades son categorías que provienen de las diversas actuaciones educativas, que son diferentes en función de los objetivos propuestos. Las categorías, que describe, son:

1. *Información verbal:* Con ella, se pretende potenciar la comunicación oral y escrita en la vida cotidiana.

2. *Habilidades intelectuales:* Intentan comprender y operar con símbolos sobre el entorno. Se dividen en subcategorías: discriminaciones, conceptos y reglas.

3. *Estrategias cognitivas:* Son habilidades intelectuales de un orden jerárquicamente superior, que se utiliza para la resolución de problemas.

4. *Actitudes:* Supone la decisión de actuar conforme a modelos concretos.

5. *Habilidades motrices:* Acciones.

3.2.- El papel de los conocimientos previos.

Se denomina *"conocimientos previos"* a aquellas "construcciones personales" de los alumnos, que han sido elaborados de un modo más o menos espontáneo en su interacción cotidiana con el mundo.

Los conocimientos previos juegan un papel esencial en el aprendizaje significativo, ya que suponen la cantidad, calidad y organización de los conocimientos, que ya posee el alumno (Coll, 2003). Según Ausubel, estos conocimientos previos constituyen la estructura cognoscitiva del sujeto.

Lo importante de la teoría del aprendizaje significativo está en que los alumnos aprendan de la manera más significativa posible, ya que es de esta forma como el alumno atribuye significado a la realidad que le rodea. Para ello, ha de conectar los nuevos significados con los que ya poseía. Si esto no ocurre así, se dará un aprendizaje repetitivo, memorístico, pero no comprensivo.

Por tanto, no ha de darse prioridad a los objetivos, los contenidos…, sino que lo principal es lograr que el aprendizaje que se produzca sea significativo y para ello es indispensable

tener en cuenta los conocimientos previos de las experiencias espontáneas o adquiridas del alumno.

El nivel y la complejidad de los conocimientos previos de la persona que aprende esa directamente relacionado con la menor o mayor significatividad de los aprendizajes que realiza, e incluso, hasta tal punto que pueda bloquear su capacidad de aprendizaje.

Los conocimientos previos de los alumnos son bastante resistentes al cambio, por lo que en muchas ocasiones persisten a pesar de muchos años de instrucción científica. Esta persistencia se explica porque su dominio a la hora de aplicarlos es mayor que el de los conocimientos adquiridos mediante el aprendizaje escolar.

Otro rasgo fundamental de este tipo de conocimiento es su carácter implícito frente a los conceptos explícitos de las ciencias. Esto condiciona la metodología que se ha de utilizar para estudiarlos o para tratarlos en el aula, ya que aunque a veces se distinguen en el lenguaje, en muchos casos, están implícitos en las actividades o predicciones de los alumnos, constituyendo teorías o ideas en acción, que los alumnos no pueden verbalizar.

Por tanto, uno de los factores, que es necesario fomentar para promover el aprendizaje significativo a través de los conocimientos previos, es la toma de conciencia de los alumnos de sus propias ideas, ya que sólo haciéndolas explícitas y conscientes, podrán ser modificadas (Moreno, 1999; Pozo, 1998).

Los conocimientos previos también se caracterizan porque buscan la utilidad, en lugar de la “verdad”, como supuestamente harían las teorías científicas

Por otra parte, los conocimientos previos son muy específicos, ya que se refieren a realidades concretas y próximas al alumno, sin embargo en el aula se proporciona conocimientos muy generales, que en la mayoría de los casos, el alumno no sabe aplicar en su vida diaria.

Para llegar a comprender el alcance de los conocimientos previos en el aprendizaje futuro, su organización y su grado de consistencia o coherencia, es necesario preguntarse por el origen de éstos.

Existes numerosas sugerencias acerca de los conocimientos que ya poseen los alumnos acerca de muchas cuestiones. Entre ellas, encontramos: la predominancia de lo perceptivo, el uso del razonamiento causal simple, la influencia de la cultura y la

sociedad, el conocimiento didáctico… Pero posiblemente, todas ellas estén interactuando en el conocimiento previo. No obstante, podrían diferenciarse tres tipos de concepciones (Pozo y otros, 1991), en continua interacción:

– **Concepciones espontáneas:** Se forman en el intento de dar significado a las actividades cotidianas. Se basan en el uso de reglas de inferencia causal, aplicadas a los datos recogidos mediante procesos sensoriales y perceptivos.

– **Concepciones inducidas:** Estas concepciones se centran sobre todo en el entorno social y su influencia en el alumno. Se refiere a todas las creencias que el alumno recibe de la cultura y de los grupos sociales del contexto concreto que le rodea.

– **Concepciones analógicas:** Existen algunas áreas de conocimiento con respecto a las cuales los alumnos carecen de ideas específicas, por lo que para poder comprender algunas cuestiones, se ven obligados a activar, por analogía, una concepción potencialmente útil para dar significado a ese dominio. Estas analogías pueden ser generadas por los propios alumnos o sugeridas por la enseñanza.

No obstante, se puede considerar que en al alumno coexisten principalmente dos tipos de conocimiento sobre un mismo fenómeno: el académico (más formal y científico), que suele ser

utilizado por los alumnos sólo en situaciones escolares y el personal (informal, implícito, pero bastante predictivo), que usan para comprender el mundo que les rodea, ya que no suelen aplicar explicaciones científicas para ello.

Teniendo en cuenta la existencia de ambos conocimientos, es necesario partir de ellos para poder modificarlos mediante la presentación y análisis de un conocimiento científico más elaborado, que haga referencia al mundo cotidiano del alumno, que es donde se han originado esos conocimientos previos. De este modo, el saber científico no sería sólo “verdadero” sino también útil, ya que serviría para explicar al alumno fenómenos reales de su contexto y no sólo situaciones hipotéticas.

Por tanto, el “cambio conceptual” debe entenderse como un proceso de evolución de los conocimientos de los alumnos, que requiere tiempo. Este aprendizaje significativo es siempre producto de la interacción entre un conocimiento previo activado y una información nueva.

Entre las condiciones necesarias para lograrlo, es indispensable contar con técnicas y recursos, que permitan activar los conocimientos previos de los alumnos para confrontarlos con la nueva información.

4.- LA PERSONALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE.

4.1.- Personalización de los procesos de enseñanza en el nuevo marco curricular.

La *personalización de los procesos de enseñanza aprendizaje* consiste en adecuar la enseñanza a las exigencias de los individuos concretos.

En la actualidad, el rasgo más característico en la población escolar es la diversidad, ya que los alumnos, las aulas, los centros… son diferentes, de hecho no todos los alumnos aprenden de la misma manera ni están igualmente motivados.

Por ello, la atención a la diversidad se ha convertido en el centro de interés del nuevo sistema educativo y recibe un tratamiento acorde con su importancia en el planteamiento curricular, de ahí que sea uno de los principios más relevantes, que la Administración quiere llevar a cabo.

Para ello, ha previsto una estrategia global, que incluye una serie de vías y medidas específicas, que consiga una enseñanza de carácter personalizado, ya que ante todo, supone una gran reto.

La primera medida, que adopta, afecta de lleno al currículo, que se convierte en abierto y flexible. Este supone una vía privilegiada de atención a la diversidad, ya que se trata de una medida de carácter estructural, sin la cual no existiría un margen de actuación necesario para lograr una enseñanza de carácter adaptativo y atenta a las diferencias individuales.

Un currículo abierto supone una mayor autonomía de los centros educativos y de los profesionales, que los componen. Lo que significa una mayor libertad para tomar decisiones a partir de las necesidades y características particulares de cada contexto concreto.

Otra medida necesaria para garantizar una oferta educativa ajustada a la diversidad, sería la flexibilidad curricular, que supone que el currículo ha de tener una capacidad de adaptación a los diferentes contextos y situaciones escolares, que dependen del tipo de decisiones, que se han tomado al definir sus elementos básicos.

Por tanto, apertura y flexibilidad, son las condiciones necesarias, reflejadas en la L.O.C.E. y la Reforma de Andalucía y expresadas en un modelo curricular que pretende guiar una práctica educativa, que atienda a la diversidad.

4.2.- La educación personalizada como principio de intervención educativa y su relación con otros principios.

En la exposición de los principios de intervención educativa del Diseño Curricular Base, la educación personalizada aparece de forma implícita al tratar principios didácticos como: partir del nivel de desarrollo del alumno, determinar sus esquemas de conocimiento, fomentar la construcción de aprendizajes significativos…

En los materiales para el desarrollo curricular editados por el MEC ("Cajas rojas" concretamente en el texto Orientaciones didácticas, pp. 21), el principio queda formulado en los términos siguientes:

"Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje del alumno para adaptar los métodos y los recursos a las diferentes situaciones e ir comprobando en qué medida se van incorporando los aprendizajes realizados y aplicándolos a las nuevas propuestas de trabajo y a situaciones de la vida cotidiana".

En el mismo texto, se expone que la atención individualizada puede ejercer una gran influencia educativa, al tiempo que hace más compleja y difícil la función pedagógica. Los profesores deberán desarrollar estrategias de actuación para

todo el grupo a la vez que estrategias que atiendan a ala diversidad de alumnos, valorada de forma positiva y entendida de manera amplia:

– Intereses.

– Capacidades.

– Motivaciones.

– Estilos cognitivos.

– Etc…

La necesidad de adaptar el modo de intervención educativa a las diferencias y necesidades individuales exige el conocimiento personal de cada alumno, una organización flexible en el aula y la coexistencia de procedimientos metodológicos diferenciados dentro de ella.

En la concepción de educación personalizada se han identificado características como: singularidad de cada ser humano, impulso a la capacidad de libertad, autonomía, apertura y comunicación hacia los otros.

Por tanto, el principio de personalización requiere la confluencia de la individualización y la socialización.

Según Coll (2003), la verdadera *individualización* consiste en adaptar los métodos de enseñanza a las característica individuales de los alumnos.

Esto significa que se debe renunciar a prescribir un método de enseñanza único. La individualización de la enseñanza supone en primer término, la individualización de los métodos de la enseñanza.

En el Diseño Curricular, según Coll (2002), se han de establecer una serie de principios, relativos a la manera de impartir una enseñanza personalizada:

– Las características individuales de los alumnos son resultado de su historia personal y pueden modificarse, en función de sus experiencias educativas futuras.

– Las características individuales más pertinentes están sujetas a una evolución.

– Lo que un alumno es capaz de aprender en un momento determinado depende de sus características individuales y sobre todo, del tipo de ayuda pedagógica, que se le proporcione.

– La verdadera individualización, al menos en el nivel de la enseñanza obligatoria, no consiste en rebajar o en diversificar

los objetivos y/o contenidos, sino en ajustar la ayuda pedagógica a las características y las necesidades de los alumnos.

– Los métodos de enseñanza pueden clasificarse en función de la cantidad y la calidad de ayuda pedagógica, que ofrecen. Estos no son buenos o malos en términos absolutos, sino en función de que el tipo de ayuda que ofrecen responda alas necesidades de los alumnos.

– Ante una nueva situación de aprendizaje, las características individuales más pertinentes para decidir el tipo de ayuda pedagógica adecuada conciernen a los esquemas de conocimiento que el alumno utiliza para interpretar dicha situación.

– El Diseño Curricular no debe prescribir un método de enseñanza determinado.

– El Diseño Curricular debe incluir criterios generales de ayuda pedagógica y ejemplificarlos mediante propuestas concretas de actividades de enseñanza aprendizaje en las diferentes áreas curriculares.

4.3.- Técnicas para llevar a cabo una educación personalizada.

En función de los principios anteriormente citados y realizando un concreción más, que ayude a guiar la práctica pedagógica, que ha de ir impregnada de todos los principios ya tratados en el tema, expondré una serie de técnicas o procedimientos, que pueden ayudar, como cualquier otro, a la aplicación del principio de personalización:

· Técnicas de evaluación psicopedagógicas, que permitan conocer a los alumnos en profundidad.

· Diseños de programación basados en las características definidas por los Proyectos Curriculares (que abren ya la posibilidad de personalización al contextualizar los currículos).

· Determinación de las capacidades y conocimientos previos de los que parten los grupos de alumnos.

· Programaciones y unidades didácticas abiertas a las diferencias de ritmo en los aprendizajes, de interés, de estilos cognitivos etc…

· Utilización de diferentes situaciones de aprendizaje que en el aula se pueden desplegar y que contribuyen a garantizar la confluencia entre sujeto y grupo: trabajo individual, trabajo en equipo, grupos coloquiales…

· Configuración de sistemas de trabajo en equipo por parte de los profesores que atienden a los grupos de alumnos y que favorezcan el intercambio de información significativa de los alumnos y la adopción de estrategias de trabajo coherentes.

· Concepción de un sistema de orientación en el que todos los profesores que atienden a un grupo-aula los tutores y el Departamento de Orientación se implique con distintos niveles de responsabilidad y de preparación técnica.

4.4.- Funciones de los profesionales de la enseñanza, que propician el desarrollo del principio de personalización en los centros educativos.

El texto "Orientación y tutoría" perteneciente a las "Cajas Rojas" de Educación secundaria (pp.11-12) expone que la orientación educativa atiende al carácter personalizado de la educación y que este carácter consiste a su vez en dos elementos:

· *De individualización:* Se educa a personas concretas, con características particulares, individuales, no a abstracciones o colectivos genéricos.

· *De integración:* Se educa a la persona completa y por tanto, hay que integrar los distintos ámbitos de desarrollo y las correspondientes líneas educativas.

La citada publicación (pp. 20) expone los objetivos de la acción orientadora que deberán llevar a cabo profesores, tutores y Departamento de Orientación. Destacamos aquéllos que se vinculan de forma especial al desarrollo del principio de personalización:

· Contribuir a la personalización de la educación, es decir, a si carácter integral, favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de la persona y contribuyendo también a una educación individualizada, referida a personas concretas con sus aptitudes e intereses diferenciados.

· Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares del alumnado mediante las oportunas adaptaciones curriculares y metodológicas.

· Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y sistema de valores.

· Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la comunidad educativa.

El ***Departamento de Orientación*** puede emprender también acciones encaminadas a favorecer la personalización de los procesos. Estas serían:

– Asesorar técnicamente en aspectos tales como adaptaciones y diversificaciones curriculares, refuerzos y apoyos necesitados por algunos alumnos.

– Asesorar y apoyar al profesorado en el desempeño de la acción tutorial, así como en materia de organización, agrupamiento y dinámica de grupos, con especial atención al tratamiento flexible de la diversidad de actitudes, intereses y motivaciones de los alumnos.

– Facilitar a los profesores la utilización de técnicas específicas instruccionales relativas a hábitos de trabajo, técnicas de estudio, programas de enseñar a pensar y otras técnicas de naturaleza semejante.

– Asistir a los profesores en la puesta en práctica de técnicas de relaciones humanas, dinámica y gestión de grupos, entrevistas de asesoramiento, liderazgo etc.

– Colaborar con el profesorado en la prevención y pronta detección de problemas o dificultades educativas, de desarrollo y/o aprendizaje que presentan los alumnos y también en la pronta intervención para tratar de remediarlos.

La concreción del principio en los procesos de enseñanza aprendizaje exigirá una acción conjunta, en la que se impliquen los profesores que atienden al grupo de alumnos, los tutores y

en su caso (Centros de Secundaria), el Departamento de orientación.

A continuación, expondré las distintas funciones que han de desempeñar los colectivos mencionados para lograr en las aulas una enseñanza individualizada:

Los ***profesores,*** principalmente, se encargarán de diseñar unidades de programación, que vayan dirigidas al desarrollo de una enseñanza personalizada. Para ello, deben:

– Prever medidas de atención a la diversidad de intereses, actitudes, estilos de aprendizaje, conocimientos…

– Respetar las diferencias individuales.

– Trabajar en cada área los contenidos que favorezcan la capacidad de tomar decisiones.

Los ***tutores,*** principalmente, se encargarán de facilitar la integración del alumno en su grupo y promover actitudes de respeto y aceptación a las diferencias individuales. Para ello, deben:

– Informar a los padres de la evolución de los procesos de enseñanza aprendizaje y de la integración de sus hijos ene el grupo-aula y en el centro.

– Recabar información significativa de los padres acerca de la personalidad de sus hijos.

– Proporcionar a los profesores información significativa sobre los alumnos, que contribuya a favorecer el desarrollo del principio de personalización.

– Asesorar a los alumnos sobre las diferentes opciones del currículo.

5. CONCLUSIONES.

6. BIBLIOGRAFÍA.

· AUSUBEL (1993): **“ Psicología educativa”.** Ed. Trillas. México.

· BARRÓN, R. (2004): **“Aprendizaje por descubrimiento”**. Ed. Amaru. Salamanca.

· COLL, C. (2003): **“Psicología y currículum”.** Ed. Paidós. Barcelona.

· COLL, C. (1999): **“Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento”.** Ed. Paidós. Barcelona.

· COLL, C.; PALACIOS, J; MARCHESI, A (2000): **“ Desarrollo psicológico y educación”.** ED. Alianza. Madrid.

· CUADERNOS DE PEDAGOGÍA: **n: 168 y 188.**

· GAGNÉ, R. M. (1971): **“ Las condiciones de aprendizaje”.** Ed. Aguilar. Madrid.

· HUSEN Y POSTLETHWAITE (1989): **“Enciclopedia Internacional de la educación”.** M.E.C. Madrid.

· JUNTA DE ANDALUCÍA (2003): **“Materiales curriculares de Educación Secundaria Obligatoria”.**

· LÓPEZ ROMÁN, J. (2002): **“Tendencias actuales en Psicología de la educación”**. Escuela española. Madrid.

· M.E.C. (2003): **“D.C.B., Secundaria Obligatoria”.** Madrid.

· M.E.C. (2003): **“D.C.B.. Educación Primaria”.** Madrid.

· M.E.C.(2003): **“ Bachillerato, estructura y contenidos”.** Madrid.

Categorías: Temario 1 - Orientación Educativa

Etiquetas: tema 5 orientación educativa
